

kaggle higgs challenge

印 藤 孝 太 朗

indo.kotaro.78v@st.kyoto-u.ac.jp

2026 年 (令和 8 年) 1 月 22 日

1 手法：アンサンブル学習

コードは基本的に Gemini の手助けの元作成した。データセットを 5 分割して、それぞれのデータセットで学習を行う、いわゆる交差検証を行った。訓練データを 5 つに分割し、そのうち「4 つで学習、1 つで検証」というプロセスを 5 回行った。最終結果はそれらの平均を取ることで算出している。

(2026/01/22 追記) $b_r = 10\%$ と $b_r = 30\%$ を追加した。

2 アルゴリズム：XGBoost

決定木を逐次的に強化していく、XGBoost を用いて学習を行った。DNN を用いて学習させた時よりも AMS が結果が良くなる傾向があったので、XGBoost を採用した。学習率は 0.05、木の深さは 9 としている。

3 結果

AMS スコアは **3.55** であった。最適な閾値は 0.833 であった。